Investigação: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS (código CVM 9512), exercício 2012, como era em 30/04/2013

Sinal estatístico baseado em demonstrações públicas. Não é acusação, não é recomendação de investimento.

Empresa

Setor: Petróleo e Gás (origem: FCA); grupo: não financeira.
nenhum código de negociação no FCA entregue até a data (nos dados abertos, o campo só vem preenchido a partir do FCA de 2018)

Documento usado

DFP de 2012, versão 1, entregue em 04/02/2013; origem: dados abertos; tipo: consolidado; escala original: MIL.
Versões conhecidas na data: 1 (04/02/2013).
Documento na CVM: http://www.rad.cvm.gov.br/ENETCONSULTA/frmDownloadDocumento.aspx?CodigoInstituicao=1&NumeroSequencialDocumento=24066

Possível manipulação (motor v1, estudo 1)

M-score de Beneish
- Valor: −2,591 (índice)
- Alerta pela regra do estudo 1: não
- Regra: M > −1,78 (pré-registro, seção 4)
- Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
- Percentil no grupo e ano: 44 (n = 334)
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: média

DSRI, índice de dias de recebimento
- Valor: 0,892 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
- Percentil no grupo e ano: 29 (n = 412)
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: média

GMI, índice de margem bruta
- Valor: 1,255 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
- Percentil no grupo e ano: 84 (n = 426)
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: média

AQI, índice de qualidade do ativo
- Valor: 0,919 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
- Percentil no grupo e ano: 21 (n = 421)
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: média

SGI, índice de crescimento da receita
- Valor: 1,152 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável

Percentil no grupo e ano: 60 (n = 427)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

DEPI, índice de depreciação
Valor: 0,995 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
Percentil no grupo e ano: 58 (n = 351)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

SGAI, índice de despesas de vendas e administrativas
Valor: 0,959 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
Percentil no grupo e ano: 37 (n = 420)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

TATA, accruals totais sobre o ativo
Valor: −0,049 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
Percentil no grupo e ano: 46 (n = 438)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

LVGI, índice de alavancagem
Valor: 1,084 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
Percentil no grupo e ano: 70 (n = 432)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

Salto do prazo de pagamento a fornecedores (DPO)
Valor: −5,7 dias
Alerta pela regra do estudo 1: não
Regra: variação do DPO no decil superior do ano entre as não financeiras (≥ percentil 90 dos calculáveis na data: 27,2 dias)
Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
Percentil no grupo e ano: 27 (n = 396)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média
Explicações alternativas: Poder de negociação com fornecedores e mudança de mix de compras (decisão de 07/11/2026)

Juro implícito menos CDI médio
Valor: −2,21 p.p.
Alerta pela regra do estudo 1: não
Regra: juro implícito acima do CDI médio do ano + 10 p.p. (pré-registro, seção 4)
Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
Percentil no grupo e ano: 10 (n = 394)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

Explicações alternativas: Dívida cara, variação cambial e juros de arrendamento dentro da despesa financeira (decisão de 07/11/2026)

Lucro sem caixa (accruals sobre o ativo médio)
Valor: −0,052 (índice)
Alerta pela regra do estudo 1: não dispara alerta
Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
Percentil no grupo e ano: 47 (n = 437)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

Risco financeiro (só contexto)

Altman Z" (risco financeiro, só contexto)
Valor: 2,522 (índice)
Componentes: X1 = 0,072; X2 = 0,199; X3 = 0,046; X4 = 1,040 (índices)
Percentil no setor e ano: 58 (n = 544); percentil no universo das não financeiras: o setor tem menos de 10 empresas com o valor
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Sem zona de corte: a fonte disponível não define zonas para o Z"
- Coeficientes estimados fora do Brasil; modelos de falência perdem validade com o tempo (Pereira e Martins 2015, p. 25)

Qualidade financeira (só contexto)

Piotroski F (qualidade financeira, só contexto)
Valor: F = 4/9 (9 calculáveis)
Sinais:
- Lucro sobre o ativo (ROA): 1
- Caixa operacional sobre o ativo (CFO): 1
- Variação do ROA: 0
- Caixa maior que o lucro (ACCRUAL): 1
- Variação da alavancagem: 0
- Variação da liquidez corrente: 0
- Sem emissão de ações (EQ_OFFER): 1
- Variação da margem bruta: 0
- Variação do giro do ativo: 0
- Sem emissão de ações (EQ_OFFER), pela DFC: linhas de 6.03 do padrão congelado de "emissões" (reconhecimento, parte 4.2), só as de ações ou capital, como define o artigo ("did not issue common equity", p. 9); adaptação: ações preferenciais também contam, porque no Brasil são capital próprio, e a linha é identificada por texto na DFC

Mudanças

Reapresentação pelo comparativo do ano seguinte: nenhuma diferença acima da tolerância, ou a DFP do ano seguinte ainda não existia na data.

O que se sabia na data

- DFP 2010, v1: 25/02/2011
- DFP 2010, v2: 04/03/2011
- DFP 2010, v3: 04/03/2011
- FCA 2012, v1: 02/01/2012
- FCA 2012, v2: 27/01/2012
- DFP 2011, v1: 09/02/2012
- DFP 2011, v2: 14/02/2012
- FCA 2012, v3: 10/05/2012
- DFP 2012, v1: 04/02/2013

DFP e FCA entregues à CVM até a data de referência; ITR e fatos relevantes entram em fases seguintes.

Qualidade dos dados

53 conferências aplicáveis; 0 com falha.

Parecer e auditor (seção factual; não gera alerta)

Relatório do auditor: Sem Ressalva.
Trecho conferido literalmente: "Em nossa opinião, as demonstrações contábeis individuais acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil."
Auditor no FCA de 2010: KPMG Auditores Independentes.
Auditor no FCA de 2011: KPMG Auditores Independentes.
Auditor no FCA de 2012: PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.
Trocas de auditor (uma linha por troca, nome canônico pelo código da firma na CVM):
- 2012: KPMG Auditores Independentes -> PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. A firma que saiu auditou 6 exercícios sociais consecutivos (2006 a 2011), pelas datas de início e fim no FCA.

Rodízio de auditor: pela Resolução CVM nº 23/2021, art. 31, o mesmo auditor independente não pode prestar serviços a um mesmo cliente por mais de cinco exercícios sociais consecutivos, com intervalo mínimo de três exercícios sociais para a recontratação; pelo art. 31-A, o prazo é de até dez exercícios sociais consecutivos quando a companhia tem Comitê de Auditoria Estatutário em funcionamento permanente e o auditor é pessoa jurídica. A Resolução está em vigor desde 01/04/2021 (art. 41); antes, a regra equivalente estava nos arts. 31 e 31-A da Instrução CVM nº 308/1999, revogada pela Resolução (art. 40, I). Troca de auditor é fato, não alerta.

Trechos dos documentos (copiados; não gera alerta)

Trechos copiados dos documentos, com a página, e a tabela do Formulário de Referência. Não é família de sinais: não gera alerta, nota nem ordenação. Ausência de menção não prova ausência. Como o leitor foi testado: 20 casos guardados, medida única com o leitor congelado (c99c953): precisão 0,962, cobertura 0,962, conferência literal em 132 de 132 trechos, nenhum nome de pessoa física (docs/leitor_medida.json).

Notas explicativas · Partes relacionadas
Nota: 17 Partes relacionadas (páginas 33 a 39)
- [controladas; coligadas] “As operações comerciais da Petrobras com suas subsidiárias, controladas, sociedades de propósito específico e coligadas são efetuadas a preços e condições normais de mercado. No decorrer dos exercícios” (p. 33)
- Trecho omitido; ver página 34 do documento
- [controladas] “Subsidiárias e controladas (*) Resultado Circulante Não circulante Total Circulante Não circulante Total” (p. 34)
- [controladas] “Outra s Controladas 2.865 911 715 1.626 (965) (886) (1.851)” (p. 34)
- [controladas] “0 8.214106.686 6.747 14.961 (19.165) (24.286) (43.451)” (p. 34)
- [coligadas] “Coligadas” (p. 34)
- [coligadas] “Empresas do Setor Petroquími co 16.617 304 - 304 (109) (63) (172)” (p. 34)
- [coligadas] “Outra s Coligadas 15 12 4 16 (80) - (80)” (p. 34)
- [coligadas] “31616.632 4 320 (189) (63) (252)” (p. 34)
- [coligadas] “9.191123.139 6.886 16.077 (20.478) (28.730) (49.208)” (p. 34)
- [joint ventures; controladas] “(*) Inclui suas controladas e grupo de controladas em conjunto.” (p. 34)
- [controladora] “2012 2011 2012 2011” (p. 34)
- [controladora] “Até 7% 4.307 9.103 (14.930) -” (p. 34)
- [controladora] “Aci ma de 13% 277 529 - -” (p. 34)
- [controladora] “9.9084.585 (21.762) -” (p. 34)

- Trecho omitido; ver página 35 do documento (3 trechos)
- [controladora] “2012 2011” (p. 35)
- [controladora] “Aplicações financeiras 79 2.474” (p. 35)
- [controladora] “Títulos e valores mobiliários 2.370 6.840” (p. 35)
- [controladas] “A Petrobras tem como procedimento conceder garantias às subsidiárias e controladas para algumas operações financeiras realizadas no exterior.” (p. 35)
- [controladas] “As garantias oferecidas pela Petrobras são efetuadas com base em cláusulas contratuais que suportam as operações financeiras entre as subsidiárias/controladas e terceiros, garantindo a compra da dívida em caso de inadimplência por parte das subsidiárias e controladas.” (p. 35)
- Trecho omitido; ver página 36 do documento (8 trechos)
- [controladas] “As operações financeiras realizadas por estas subsidiárias e garantidas pela Petrobras apresentam os seguintes saldos a liquidar:” (p. 36)
- [controladas] “17.4. Fundo de investimento no exterior de subsidiárias” (p. 36)
- [controladas] “Em 31 de dezembro de 2012, a subsidiária PGT BV mantinha recursos investidos em fundo de investimento” (p. 36)
- [joint ventures; coligadas] “17.5. Transações com controladas em conjunto, coligadas, entidades governamentais e fundos de pensão” (p. 36)
- [joint ventures; coligadas] “Controladas em conjunto e coligadas 1.593 1.220 1.549 783” (p. 36)
- [joint ventures; coligadas] “Distribuidoras de gás 912 442 876 355” (p. 36)
- [controladas] “Braskem e suas controladas 311 222 163 134” (p. 36)
- [joint ventures; coligadas; controladas] “Outras empresas controladas em conjunto e coligadas 370 556 510 294” (p. 36)
- [controladas] “Entidades governamentais e fundos de pensão 49.933 71.334 42.922 68.063” (p. 36)
- [controladas] “Banco do Brasil S.A. (BB) 1.979 9.010 2.937 11.822” (p. 36)
- [controladas] “BNDES 7 47.868 7 40.891” (p. 36)
- [outras partes relacionadas] “Petros (Fundo de Pensão) - 334 - 353” (p. 36)
- [outras partes relacionadas] “Outros 742 926 415 1.825” (p. 36)
- [outras partes relacionadas] “51.526 72.554 44.471 68.846” (p. 36)
- Trecho omitido; ver página 37 do documento (2 trechos)
- [controladas] “- AME, controlada direta da Eletrobras, cujos pagamentos de fornecimento de combustível dependem diretamente do repasse de recursos da AME para aqueles PIE.” (p. 37)
- [controladas] “Adicionalmente, a Companhia possui contratos com a AME de fornecimento de energia, firmados em 2005 pela controlada Breitner Energética S.A., cujas características configuraram um arrendamento mercantil financeiro das duas usinas termoelétricas, visto que os contratos determinam, entre outras condições, a transferência das usinas para AME ao final do contrato sem indenização (prazo de 20 anos). O saldo desses” (p. 37)
- Trecho omitido; ver página 38 do documento (2 trechos)
- [pessoal-chave da administração] “de 2012 foi de R$ 11,5 (R$ 12,5 em 2011, referentes a sete diretores e nove conselheiros). Em 31 de” (p. 38)
- [pessoal-chave da administração] “dezembro de 2012 a Companhia mantinha sete membros na Diretoria Executiva e dez membros no Conselho de Administração.” (p. 38)
- [pessoal-chave da administração] “No exercício de 2012, os honorários de diretores e conselheiros no consolidado totalizaram R$ 56,6” (p. 38)
- Trecho omitido; ver página 39 do documento

Campos do item 18 do CPC 05 (R1)

- [provisão para créditos de liquidação duvidosa] “findos em 2012 e 2011, não foram registradas quaisquer perdas estimadas.” (p. 33)
- [montante das transações; saldos] “Resultado Receita s, principa lmente de vendas 126.195 Variações monetá rias e ca mbi ais líquidas (1.957) Receita s (despes as) fina nceiras líquida s (1.099) Ativo” (p. 33)
- [saldos] “Conta s a receber 9.191 6.886 16.077” (p. 33)
- [montante das transações; saldos] “Conta s a receber, principa lmente por vendas 7.755 - 7.755” (p. 33)

- [saldos] “Dividendos a receber 1.001 - 1.001” (p. 33)
- [saldos] “Operações de mútuo - 4.585 4.585” (p. 33)
- [saldos] “Adiantamento para a umento de capital - 1.150 1.150” (p. 33)
- [saldos] “Valores vincula dos à cons trução de ga soduto - 741 741” (p. 33)
- [saldos] “Res sa rcimento a receber - 302 302” (p. 33)
- [saldos] “Outra s operações 435 108 543” (p. 33)
- [saldos] “Passivo Arrendamentos mercantis fina nceiros (5.973)(1.741) (7.714)” (p. 33)
- [saldos] “Fina nciamentos sobre operações de créditos (1.509) (913) (2.422)” (p. 33)
- [montante das transações; saldos] “Operações de mútuo (21.762)- (21.762) Pré pagamento de exportação (4.033)(4.033) Fornecedores -(13.056) (13.056) Compras de petróleo, deriva dos e -(10.347) (10.347) outras” (p. 33)
- [saldos] “Afreta mento de pla taformas (1.658) - (1.658)” (p. 33)
- [saldos] “Adia ntamento de clientes (856) - (856)” (p. 33)
- [saldos] “Outros (195) - (195)” (p. 33)
- [saldos] “Outras operações (139) (82) (221)” (p. 33)
- [termos e condições] “17.1.3. Taxas de operações de mútuo” (p. 34)
- [saldos] “2012 2011 2012 2011” (p. 34)
- [saldos] “Até 7% 4.307 9.103 (14.930) -” (p. 34)
- [saldos] “Aci ma de 13% 277 529 - -” (p. 34)
- [saldos] “9.9084.585 (21.762) -” (p. 34)
- [termos e condições] “Os valores investidos em títulos públicos do FIDC-NP estão registrados em caixa e equivalentes de caixa ou títulos e valores mobiliários, em função dos seus respectivos prazos de realização.” (p. 35)
- [montante das transações; termos e condições] “Os encargos financeiros a apropriar sobre as operações de venda de direitos creditórios performados e/ou não performados estão registrados como outros ativos circulantes.” (p. 35)
- [saldos] “As cessões de direitos creditórios performados estão classificadas como outros ativos circulantes, enquanto não compensados. As cessões de direitos creditórios não performados estão registradas como financiamentos no passivo circulante.” (p. 35)
- [termos e condições] “Encargos financeiros a apropriar 86 153” (p. 35)
- [termos e condições] “Cessões de direitos performados (1.154) (681)” (p. 35)
- [saldos] “Total classificado no ativo circulante 1.381 8.786” (p. 35)
- [saldos] “Total classificado no passivo circulante (9.060) (9.639)” (p. 35)
- Trecho omitido; ver página 35 do documento (2 trechos)
- [montante das transações] “Resultado financeiro (415) (992)” (p. 35)
- [garantias] “17.3. Garantias concedidas” (p. 35)
- [garantias] “A Petrobras tem como procedimento conceder garantias às subsidiárias e controladas para algumas operações financeiras realizadas no exterior.” (p. 35)
- [montante das transações; garantias] “As garantias oferecidas pela Petrobras são efetuadas com base em cláusulas contratuais que suportam as operações financeiras entre as subsidiárias/controladas e terceiros, garantindo a compra da dívida em caso de inadimplência por parte das subsidiárias e controladas.” (p. 35)
- [saldos; garantias] “As operações financeiras realizadas por estas subsidiárias e garantidas pela Petrobras apresentam os seguintes saldos a liquidar:” (p. 36)
- Trecho omitido; ver página 36 do documento (2 trechos)
- [saldos] “As transações significativas resultaram nos seguintes saldos:” (p. 36)
- [saldos] “Ativo Circulante 41.594 - 32.134 -” (p. 37)
- [saldos] “Caixa e equivalente de caixa 17.407 12.079” (p. 37)
- [saldos] “Títulos e valores mobiliários 21.310 16.785” (p. 37)
- [saldos] “Contas a receber, líquidas 2.802 3.136” (p. 37)
- [saldos] “Outros ativos circulantes 75 134” (p. 37)
- [saldos] “Não Circulante 9.932 12.337” (p. 37)
- [saldos] “Conta petróleo e álcool - STN 835 832” (p. 37)
- [saldos] “Títulos e valores mobiliários 274 5.638” (p. 37)
- [saldos] “Depósitos judiciais 5.453 3.443” (p. 37)
- [saldos] “Outros ativos realizáveis a longo prazo 3.370 2.424” (p. 37)

- [saldos] “Passivo Circulante 10.827 11.677” (p. 37)
- [saldos] “Financiamentos 2.959 4.726” (p. 37)
- [saldos] “Dividendos propostos 2.445 1.848” (p. 37)
- [saldos] “Outros passivos circulantes 5.423 5.103” (p. 37)
- [saldos] “Não Circulante 61.727 57.169” (p. 37)
- [saldos] “Financiamentos 61.333 56.786” (p. 37)
- [saldos] “Outros passivos não circulantes 51.526 72.554 394 44.471 68.846 383” (p. 37)
- [saldos] “(R$ 3.672 em 31 de dezembro de 2011), dos quais R$ 3.351 foram classificados no ativo não circulante após” (p. 37)
- [montante das transações] “- AME, controlada direta da Eletrobras, cujos pagamentos de fornecimento de combustível dependem diretamente do repasse de recursos da AME para aqueles PIE.” (p. 37)
- [saldos] “O saldo desses recebíveis era de R$ 3.520 (R$ 3.217 em 31 de dezembro de 2011), dos quais R$ 2.966” (p. 37)
- [montante das transações] “avanço nas negociações, recebeu o montante de R$ 1 bilhão da AME, em 1º de outubro de 2012.” (p. 37)
- [saldos; termos e condições] “Adicionalmente, a Companhia possui contratos com a AME de fornecimento de energia, firmados em 2005 pela controlada Breitner Energética S.A., cujas características configuraram um arrendamento mercantil financeiro das duas usinas termoelétricas, visto que os contratos determinam, entre outras condições, a transferência das usinas para AME ao final do contrato sem indenização (prazo de 20 anos). O saldo desses” (p. 37)
- [saldos] “Em 31 de dezembro de 2012, o saldo da conta era de R$ 835 (R$ 832 em 31 de dezembro de 2011) e” (p. 38)
- [saldos] “poderá ser quitado pela União por meio da emissão de títulos do Tesouro Nacional, de valor igual ao saldo” (p. 38)
- Trecho omitido; ver página 38 do documento
- [saldos] “Considerando-se esgotado o processo de negociação entre as partes, na esfera administrativa, a administração da Companhia decidiu pela cobrança judicial do referido crédito, para liquidação do saldo da conta petróleo e álcool, tendo, para isto, ajuizado ação em julho de 2011.” (p. 38)
- [montante das transações] “No exercício de 2012, os honorários de diretores e conselheiros no consolidado totalizaram R$ 56,6” (p. 38)

Condições de mercado
- “As operações comerciais da Petrobras com suas subsidiárias, controladas, sociedades de propósito específico e coligadas são efetuadas a preços e condições normais de mercado. No decorrer dos exercícios” (p. 33)
- “As operações de mútuo são realizadas de acordo com as condições de mercado e legislação aplicável, conforme a seguir:” (p. 34)

A frase sobre condições de mercado é registrada como fato, sem prova (CPC 05 (R1), item 23).

Notas explicativas · Risco sacado e forfait

O leitor não encontrou menção a risco sacado, forfait ou convênio com fornecedores nas notas desta DFP. Ausência de menção não prova ausência da operação.

Relatório do auditor

Tipo de opinião: sem ressalva
- [ênfase] “Ênfase Conforme descrito na Nota 2, as demonstrações contábeis individuais foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. No caso da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, essas práticas diferem das IFRS, aplicáveis às demonstrações contábeis separadas, somente no que se refere à avaliação dos investimentos em controladas, coligadas e controladas em conjunto pelo método de equivalência patrimonial, uma vez que para fins de IFRS seria custo ou valor justo, e pela manutenção do saldo de ativo diferido existente em 31 de dezembro de 2008. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto.”
- [outros assuntos] “Outros assuntos Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior

O exame das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2011, apresentadas para fins de comparação, foi conduzido sob a responsabilidade de outros auditores independentes, que emitiram relatório de auditoria, com data de 9 de fevereiro de 2012, sem ressalvas. Informação suplementar - demonstrações do valor adicionado, da segmentação de negócios e do balanço social Examinamos também as demonstrações do valor adicionado (DVA), individuais e consolidadas, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas, as demonstrações consolidadas da segmentação de negócios e as informações contábeis consolidadas contidas no balanço social, preparadas sob a responsabilidade da administração da Companhia, como informação suplementar pelas IFRS, que não requerem a apresentação da DVA e balanço social.” (cortado no fim da frase)

Formulário de Referência
O Formulário de Referência deste exercício não estava disponível na data. É a única versão disponível nos dados abertos; as versões anteriores não estão lá.

Limites desta seção:
- Em documentos reais, cerca de 22% dos trechos saem omitidos pelo detector de nomes, inclusive nomes de empresas fora do cadastro.
- Em tabelas, linhas de cabeçalho (anos, títulos de coluna) podem sair como trecho; os casos guardados não tinham tabelas com cabeçalho em várias linhas.

Como o motor foi testado

No estudo 1, o motor v1 acertou 7 de 13 casos acertáveis, com 108,3 alarmes por acerto no período inteiro e taxa de alerta de 49,9% nas empresa-anos não financeiras avaliadas (docs/resumo.md).

Limites

- Não ter alerta não é atestado. Em Dechow, Sloan e Sweeney (1995), o modelo de accruals com mais poder rejeitou 'sem manipulação' em só 28,1% de 32 empresas punidas pela SEC (Tabela 7, p. 32).
- No estudo 1, 49,9% das empresa-anos não financeiras avaliadas (48,3% incluindo as financeiras) ficaram em alerta, e o número de acertos não superou o acaso num teste descritivo feito depois do resultado: 7 acertos em 13 casos acertáveis, contra 7,37 esperados ao acaso sem supor anos independentes (8,56 supondo anos independentes).
- Os modelos de risco usam números que podem estar manipulados (Pereira e Martins 2015, p. 29). Por isso as três famílias não se somam.

Limitações

- Indicadores de contexto (Altman Z'' e Piotroski F) não foram validados no Brasil por este projeto e não geram alerta

Evidências no JSON: 39 linhas da DFP, cada uma com documento, versão, data de entrega, conta e localização.

Motor

motor v1 (estudo 1), branch estudo-1-final, commit 8c9a823; chiocca.v2 (produto, fases B a F1); leitor-f1-1 (commit c99c953). Gerado em 2026-11-12T03:43:04+00:00.

Informação de hoje (fora da data de referência)

Situação no cadastro: ATIVO. Fonte: cadastro de companhias abertas da CVM (cad_cia_aberta.csv), na versão baixada para o projeto, não na data de referência.
Nome no cadastro de hoje: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS.